Übungsblatt 9: Capstone und nachvollziehbare Abnahme

Echtzeitsysteme (EZS)

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Aufgabe 1: Architektur ohne versteckte Abhängigkeiten (8 Punkte)

Eine lokale Pumpenüberwachung verarbeitet ihre Daten vor Ort; eine Netzwerkverbindung liefert nur Diagnoseberichte und darf ausfallen.

1. Unterscheiden Sie Edge-Verarbeitung und AMP. Welcher lokale Wirkungspfad muss unabhängig vom Netz seine Frist einhalten? Weshalb garantieren zwei H755-Kerne keine zeitliche Isolation? (2 Punkte)
2. 512 Quellen liefern je 32000 Proben/s mit drei Byte je Probe. Berechnen Sie Nutzdatenrate in dezimalen MB/s und Mbit/s. Was fehlt noch? (2 Punkte)
3. Zwei Vergleichswerte sind 31 und 47. Ist damit der richtige bekannt? Drei Werte sind 21,1; 20,9; 72,0. Gibt es exakte Mehrheit, welchen Median erhält man und was beweist er nicht? (2 Punkte)
4. Ordnen Sie MCAL und Complex Driver im AUTOSAR-Classic-Bild ein. Warum sind vier Runnables einer SWC nicht automatisch vier Betriebssystemtasks? (2 Punkte)

Aufgabe 2: Drei Bilanzen an einem Prüfpunkt (8 Punkte)

Es gelten $I = A + D_q + E$, $A = Q + F + P + D_t$ und $P = S + O + U$: Eingaben, Annahmen, Queue-Drops, sonstige Putfehler; Restqueue, in Bearbeitung, Publikationen, Taskverwerfungen; verschiedene Kopien, ungelesene Ersetzungen, ungelesener aktueller Stand.

1. Eine leere Queue mit sechs Plätzen erhält neun Puts ohne Get. Bestimmen Sie Annahmen und Drops. Ist dasselbe bei zeitlich verteilten Angeboten mit laufendem Consumer garantiert? (2 Punkte)
2. Gegeben $I = 18, A = 15, D_q = 2, E = 1, Q = 2, F = 1, D_t = 2, S = 6, U = 1$. Berechnen Sie P, O und prüfen Sie alle Bilanzen. (3 Punkte)
3. Mailbox leer: publiziere A, kopiere A, publiziere B und C, kopiere C, lies C nochmals, publiziere D. Bestimmen Sie P, S, O, U. (2 Punkte)
4. Warum unterscheidet eine Eingabesequenzlücke allein Queueverlust und Mailboxersetzung nicht? (1 Punkt)

Aufgabe 3: Zeitziele getrennt abnehmen (8 Punkte)

Alle Zahlen benutzen dieselbe korrelierte Modelluhr.

1. Ereignis-/Publikationspaare in µs: $(200, 1000)$, $(8000, 9000)$, $(16000, 17400)$. Berechnen Sie Antworten, Maximum und Spanne; Ziel höchstens 1200 µs. (3 Punkte)
2. Schlossbitte bei 80, Erwerb bei 135, Freigabe bei 172 µs. Berechnen Sie Warten, Halten und Gesamtintervall. Prüfen Sie 45 µs Haltebudget. (2 Punkte)
3. Publikation A wird ungelesen ersetzt. B beginnt bei 12 und wird bei 57 ms kopiert; C beginnt bei 30 und wird bei 91 ms kopiert. Bewerten Sie das 50-ms-Altersziel und A ohne Zeitpaar. (2 Punkte)
4. Warum darf ein M4-Kerneltick nicht direkt von einem M7-CYCCNT-Stand abgezogen werden? (1 Punkt)

Aufgabe 4: Filter, Ausgabe und Frischevertrag (8 Punkte)

1. Die tatsächlich kopierte Folge ist 6,15,24,9,12. Berechnen Sie den gleitenden Mittelwert über höchstens drei vorhandene Kopien, ohne Nullauffüllung und mit Abrundung. Werden ungelesene Publikationen nachträglich ergänzt? (3 Punkte)
2. Das reine ASCII-Paket `n=42\n` besteht aus fünf Bytes. Berechnen Sie Leitungszeit bei 57600 bit/s und 8N1. Wo liegt die Ausgabe relativ zum Inter-Core-Schloss? (2 Punkte)
3. Warum darf ein Supervisor weder bei jeder Eingabe den Window-Watchdog füttern noch legitime Sensorstille als Worker-Hänger einstufen? Welcher zusätzliche Fortschrittsnachweis wird bei erforderlichem M7 gebraucht? (3 Punkte)

Aufgabe 5: Eine Abnahme mit gemischtem Ergebnis

Ein abgeschlossener Lauf hat 16 Eingaben, 14 Annahmen, zwei Queue-Drops, 14 Publikationen, neun Kopien und fünf Ersetzungen; nichts liegt mehr aus. Eine gültige Publikationsantwort ist 1,6 ms bei geforderten 1,2 ms. Das Kopiealter ist mangels Zeitkorrelation unbekannt. Geben Sie getrennte Abnahmestatus für Bilanzen, Publikationsziel und Kopiealter an.

Aufgabe 6: Eine eigene Zustands- und Verlustanzeige ergänzen

Programmieren, etwa 30–40 Minuten. Die vorbereitete Dual-Core-Kette erzeugt Softwareproben, transportiert sie über M4-Queue und Mailbox und berechnet auf M7 bereits einen Mittelwert. Sie ersetzen ausschließlich den Ausgabeadapter durch `led_output.c` aus `code/lab09/`; `lab09_output.c` wird in diesem Ziel nicht zusätzlich gebaut. Die Basis ruft `Lab09_CM7_Output(result)` erst nach HSEM-Freigabe auf.

1. Implementieren Sie den Adapter mit Hysterese: Ab `result->filtered >= 90` ist der Zustand hoch, bei höchstens 60 wieder niedrig, dazwischen bleibt er erhalten. Anfangszustand niedrig. **LD3/PB14** zeigt hoch, **LD1/PB0** niedrig.
2. Verfolgen Sie `result->record.pub_seq`. Jeder angenommene Aufruf muss eine strikt größere Publikationsnummer enthalten. Nullpointer, Nummer null oder rückwärts/gleich werden mit Rückgabe null abgewiesen, bevor LEDs/Zustand verändert werden.
3. Zeigt die Nummer eine Lücke gegenüber der letzten Publikation (anfangs null), verriegeln Sie **LD2/PE1** bis zum Reset als Hinweis auf ausgelassene Publikationen. Verwenden Sie `LAB09_LOW`, `LAB09_HIGH` und `LAB09_GAP` als vorbereitete CubeMX-Labels. Erfolg liefert eins.
4. Prüfen Sie zuerst die künstliche private Folge: Publikationen 1,2,5,6 mit Filterwerten 30,95,80,55. Danach normaler und langsamer M7-Lauf. Die Zahl kopierter Stände kann sich ändern; eine feste Dropzahl wird nicht vorausgesagt.
5. Beantworten Sie: Kann die gelbe LED allein volle-Queue-Drops vor der Publikation erkennen? Welche Diagnosezähler benötigen Sie zusätzlich? Die Anzeige wird außerhalb des Schlosses und ohne Warteaufruf aktualisiert.

Vorbereitete Basis: Projektanleitung, STM32CubeMX und VS Code mit STM32 VS Code Extension für **NUCLEO-H755ZI-Q / STM32H755ZIT6**. Board und USB/ST-LINK genügen. Eigene Implementierung und tatsächlichen Prüfstatus festhalten; Debuggerdiagnosen bei angehaltenem zuständigem Kern lesen.

Quellen: Buttazzo, *Hard Real-Time Computing Systems*; ST UM2408 und RM0399; Arm CMSIS und gegebenenfalls CMSIS-RTOS2. Papierwerte sind Lehrannahmen.